Chapitre NaN

Noël.

Exercice 1

Définition de la convergence simple puis de la convergence uniforme d'une suite de fonctions $(f_n)_n$ sur I.

Solution :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $f_n : A \subset E \to F$ et $f : A \subset E \to F$.
On dit que $(f_n)_n$ converge simplement vers f sur A ssi $\forall x \in A,\ \lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x)$.
Alors f est appelée limite simple de la suite $(f_n)_n$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $f_n : A \subset E \to F$ et $f : A \subset E \to F$.
On dit que $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur A ssi $(f_n - f)$ bornée sur A et $\lim\limits_{n\to+\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$.
Alors f est appelée limite uniforme de la suite $(f_n)_n$.

Exercice 2

Savoir montrer que `CU` $\Rightarrow$ `CS` sur I.

Solution :

Soit $(f_n)_n$ convergeant uniformément vers une fonction f sur I.
$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall x \in I,\ \forall n \geq N,\ \|f - f_n\|_\infty^I \leq \varepsilon$ (`CU`).
Donc $\forall x \in I$, $\|f_n(x) - f(x)\|_F \leq \|f - f_n\|_\infty^I \leq \varepsilon$. On a bien :
$\forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ \|f(x) - f_n(x)\|_F \leq \varepsilon$ (`CS`).

Exercice 3

Montrer que la limite simple d'une suite de fonctions convexes sur I est encore une fonction convexe sur I.

Solution :

Soit $(f_n)_n$ convergeant simplement vers une fonction f sur I. Supposons que $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est convexe sur I.
ie $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall (x, y) \in I^2$, $\forall t \in [0, 1]$, $f_n(tx + (1 - t)y) \leq tf_n(x) + (1 - t)f_n(y)$
Puis, par hypothèse de convergence simple, par passage à la limite et conservation des inégalités larges on trouve :
$\forall (x, y) \in I^2$, $\forall t \in [0, 1]$, $f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$.
f est bien convexe sur I.

Exercice 4

Connaître les deux énoncés de théorème d'approximation de Weierstrass.

Solution :

$\boxed{1.}$ Toute fonction continue par morceaux sur un segment est limite uniforme d'une suite de fonctions en escaliers.
$\boxed{2.}$ Toute fonction continue de $[a, b]$ dans $\mathbb{K}$ est limite uniforme d'une suite de polynômes.

Exercice 5

Savoir montrer qu'une fonction en escalier sur un segment est bornée.

Solution :

Par définition, une fonction en escalier est une fonction constante par morceaux, avec un nombre fini de morceaux. Donc toute fonction en escalier admet un nombre fini de valeurs. Donc toute fonction en escalier est bornée (par le max des valeurs atteintes en valeurs absolues, qui est donc un ensemble fini).

Exercice 6

Connaitre la définition d'une fonction cpm sur un segment.

Solution :

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction.
On dit que f est continue par morceaux s'il existe $\sigma = \{x_0, ..., x_n\}$ une subdivision de $[a, b]$, avec $x_0 = a$; $x_n = b$, que $\forall i \in [\![0, n-1]\!]$, f est continue sur $]x_i, x_{i+1}[$ et prolongeable par continuité à gauche et à droite sur tous les x_i.

Exercice 7

On pose $f_n = nxe^{-nx}$.
Savoir montrer que la suite de fonctions $(f_n)_n$ `CS` sur $\mathbb{R}_+$, `CU` sur tout segment de $]0, +\infty[$ et même sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$ mais qu'il n'y a pas `CU` sur $\mathbb{R}_+$.

Solution :

$\boxed{\texttt{CS}}$ Si $x = 0$, $f_n(0) = 0 \to 0$.
Si $x > 0$, $f_n(x) \to 0$ par croissances comparées.
Si $x < 0$, $f_n(x) \to -\infty$ par produit de limites.
On en déduit que $(f_n)_n \overset{\texttt{CS}}{\to} 0$ sur $\mathbb{R}_+$.
$\boxed{\texttt{CU}}$ Avec la suite $x_n = \frac{1}{n}\ \forall n \in \mathbb{N}^*$, on a que $f_n(x_n) - f(x_n) = \frac{1}{e} \neq 0$, donc il n'y a pas `CU` sur $\mathbb{R}_+$
Soit $a > 0$. $\forall x \geq a$, $f_n(x) - f(x) = nxe^{-nx} \leq nae^{-na} \underset{n\to\infty}{\to} 0$
Donc $\|f_n - f\|_\infty^{[a,+\infty[} \to 0$, donc $f_n \overset{\texttt{CU}}{\to} f$ sur tout segment de R_+^*

Exercice 8

Connaitre les définitions de `CS`, `CU`, `CA`, `CN` d'une série de fonctions sur un intervalle I.

Solution :

Soit $u_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$.
1. $\sum u_n$ converge simplement ssi $\forall x \in I$, $\sum u_n(x)$ converge.

$R_n \overset{\texttt{CS}}{\to} 0$ sur I automatiquement.

2. $\sum u_n$ converge uniformément sur I ssi $R_n \overset{\texttt{CU}}{\to} 0$ sur I.
3. $\sum u_n$ converge absolument sur I ssi $\forall x \in I,\ \sum |u_n(x)|$ converge.
4. $\sum u_n$ converge normalement sur I ssi $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n$ bornée sur I et $\sum \|u_n\|_\infty^I$ converge.

Exercice 9

Savoir montrer que $\texttt{CN} \Rightarrow \texttt{CU} \Rightarrow \texttt{CS}$ et $\texttt{CN} \Rightarrow \texttt{CA} \Rightarrow \texttt{CS}$ sur I.

Solution :

On sait déjà que $\texttt{CU} \Rightarrow \texttt{CS}$ (cours suite de fonctions) et $\texttt{CA} \Rightarrow \texttt{CS}$ (cours séries numériques).

$\boxed{\texttt{CN}\Rightarrow\texttt{CA}}$ Soit $u_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ pour $n \in \mathbb{N}$. On suppose $\sum u_n$ convergente normalement sur I.
Soit $x \in I$: $|u_n(x)| \leq \|u_n\|_\infty^I$ et par TCSTG+, $\sum |u_n(x)|$ converge donc $\sum u_n$ converge absolument sur I.

$\boxed{\texttt{CN}\Rightarrow\texttt{CU}}$ Posons $R_n(x) = \displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x)$ et $\tilde{R_n} = \displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} \|u_k\|_\infty^I$ bien défini car $\sum u_n$ $\texttt{CN}$ sur I.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall N \in \mathbb{N},\ \forall x \in I,\ N \geq n+1 \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{N} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{N} |u_k(x)|$$

Par passage à la limite, $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in I,\ |R_n(x)| \leq \displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} |u_k(x)|$.

Or $\forall k \geq n+1,\ \forall x \in I,\ |u_k(x)| \leq \|u_k\|_\infty^I$, on somme terme à terme de $k = n+1$ à $N \geq n+1$, puis on passe à la limite :

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \|u_k\|_\infty^I = \tilde{R_n}.$$

Finalement, $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in I,\ |R_n(x)| \leq \tilde{R_n}$ puis $\|R_n\|_\infty^I \leq \tilde{R_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Ainsi, $R_n \overset{\texttt{CU}}{\to} 0$ sur I donc $\sum u_n$ converge uniformément sur I.

Exercice 10

On pose $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+x}$
Savoir montrer avec le CSSA que la série de fonctions $\sum f_n$ $\texttt{CS}$ puis $\texttt{CU}$ sur $]0, +\infty[$, mais qu'il n'y a pas $\texttt{CN}$ sur $]0, +\infty[$.

Solution :

À x fixé, $n \mapsto \frac{1}{n+x}$ décroît vers 0, donc CSSA : $\sum u_n(x)$ converge, donc $\sum u_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$.
D'après le CSSA, $|R_n(x)| \leq \frac{1}{n+1+x} \leq \frac{1}{n+1}$ puis $\|R_n\|_\infty^{\mathbb{R}_+^*} \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Donc $R_n \overset{\texttt{CU}}{\to} 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
Ainsi, $\sum u_n$ converge uniformément sur $]0, +\infty[$.
Enfin, $\|f_n\|_\infty^{\mathbb{R}_+^*} = \frac{1}{n}$, terme général d'une série divergente (série harmonique) donc il n'y a pas $\texttt{CN}$ sur $\mathbb{R}_+^*$

Exercice 11

Connaitre la définition du rayon de convergence d'une série entière.

Solution :

Soient $(a_n)_n \in \mathbb{K}^n$ et $E = \{r \geq 0,\ (a_n r^n)_n \text{ bornée}\}$.
Le rayon de convergence (RCV) de la série entière $\sum a_n x^n$ est défini par : $R = \sup E$.

Exercice 12

Savoir écrire la définition avec quantificateurs d'une suite bornée puis d'une suite convergente.

Solution :

Bornée : $\exists M \geq 0\ \forall n \in N\ |u_n| \leq M$
Convergente : $\exists l \in E\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N}\ n \geq N \Rightarrow \|u_n - l\|_E \leq \varepsilon$

Exercice 13

Savoir montrer que $\sum a_n x^n$ et $\sum |a_n| z^n$ ont même rayon de convergence avec la définition du rayon.

Solution :

Soit $x \in \mathbb{K}$. $(a_n x^n)_n$ bornée ssi $\exists M \geq 0\ \forall n \in \mathbb{N}\ |a_n x^n| \leq M$. Or $|a_n x^n| = |a_n| z^n$, d'où le résultat.

Exercice 14

Savoir démontrer le Lemme d'Abel.

Solution :

Soient $(a_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $(a_n z_0^n)_n$ bornée.

$$\forall z \in \mathbb{C},\ |z| < |z_0| \Rightarrow \sum_{n \geq 0} a_n z^n \ \texttt{CA}$$

$\boxed{\text{En effet :}}$ Soit $z \in \mathbb{C},\ |z| < |z_0|$. On montre la convergence absolue de la série numérique.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ |a_n z^n| = |a_n||z|^n = |a_n||z_0|^n \left(\frac{|z|}{|z_0|}\right)^n$$

Par hypothèse, $\exists M > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ |a_n z_0^n| \leq M$ donc $|a_n z^n| \leq M \left(\frac{|z|}{|z_0|}\right)^n$ terme général de série convergente.
Par TCSTG+, $\sum |a_n z^n|$ converge, donc la série converge absolument.

Exercice 15

Savoir montrer que si la suite $(a_n)_n$ est bornée et ne tend pas vers 0, alors le RCV vaut 1.

Solution :

Si la suite n'est pas bornée, alors par définition du rayon de convergence $R \geq 1$.

Supposons par l'absurde que $R > 1$. Alors pour $x = 1$, la série $\sum a_n$ pas hypothèse. Donc $a_n \to 0$: absurde.
On a bien $R \leq 1$
par antisymétrie, $R = 1$

Exercice 16

Connaitre la règle de D'Alembert spécifique aux séries entières non lacunaires.

Solution :

Soit $(a_n)_n \in (R_+)^{\mathbb{N}}$ tel que $a_n \neq 0$ àpdcr.

$$\boxed{\text{Si } \frac{a_{n+1}}{a_n} \to l \in \overline{\mathbb{R}}, \text{ alors } R = \frac{1}{l}.}$$

(avec $R = 0$ si $l = +\infty$ et $R = +\infty$ si $l = 0$)

Exercice 17

Savoir justifier que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -\ln(2)$ de deux manières :
$\boxed{1.}$ en utilisant les sommes partielles de la série harmonique alternée
$\boxed{2.}$ en utilisant une série entière continue au bord gauche.

Solution :

Déjà, d'après le CSSA, $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge.
Donc toutes les suites extraites convergent même la même limite.
$\boxed{1.}$ Posons $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{k}$ (bien def)

$$\begin{aligned}
S_{2n} &= -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \ldots - \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} + (\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k}) \\
&= -1 - \frac{1}{3} - \ldots - \frac{1}{2n+1} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{2n} + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k} \\
&= -1 - \frac{1}{2} - \ldots - \frac{1}{2n} + 2(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{2n}) \\
&= -H_{2n} + H_n \\
&= -(\ln(2n) + \gamma + o(1)) + \ln(n) + \gamma + o(1) \\
&= -\ln(2) + o(1) \\
&\to -\ln(2)
\end{aligned}$$

$\boxed{2.}$ On peut le voir aussi comme une série entière évaluée en une valeur de x.

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N},\ a_n = \frac{1}{n}.$$

On a alors $R = 1$, par exemple avec d'Alembert. Définie sur $[-1, 1[$ par CSSA, donc continue en -1 par Abel.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -S(-1) = -\lim_{x \to -1} S(x)$$

Or S est $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-1, 1[$, et $S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, donc $\forall x \in]-1, 1[,\ S(x) = -\ln(1-x) + \lambda$.
On évalue en 0, $\lambda = 0$. Donc $\forall x \in]-1, 1[, \quad S(x) = -\ln(1-x)$.
Par continuité de ln, $\lim_{x \to -1} S(x) = -\ln(2)$ puis par Abel Radial, $S(-1) = -\ln(2)$.

Exercice 18

Connaitre la définition d'une fonction développable en série entière et la définition de sa série de Taylor.

Solution :

Soit $f : A \subset \mathbb{K} \to \mathbb{K}$, où $A \in \mathscr{V}(0)$. On dit que f est développable en série entière en 0 ssi f est égale à la somme d'une série sur un domaine non trivial $D(0, r)$ avec $r > 0$.
C'est-à-dire $\exists (a_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}},\ \exists r > 0, \forall x \in]-r, r[\ f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

Soit $f : V \in \mathscr{V}(0) \to \mathbb{R}$ et $\mathscr{C}^\infty$ en zéro. On définit sa série de Taylor :

$$S_f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

Exercice 19

Connaitre par coeur les dse usuels (exp, ch, sh, cos, sin, série géométrique, ln, arctan).

Solution :

- **Exponentielle** :
$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ (rayon } R = +\infty)$$
- **ch** :
$$\mathrm{ch}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}\ (R = +\infty)$$
- **sh** :
$$\mathrm{sh}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}\ (R = +\infty)$$
- **Cosinus** :
$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}\ (R = +\infty)$$
- **Sinus** :
$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}\ (R = +\infty)$$
- **Série géométrique** :
$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \quad \text{pour } |x| < 1\ (R = 1)$$
- **ln** (au voisinage de 1) :
$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \quad \text{pour } -1 < x \leq 1\ (R = 1)$$
Convergence en $x = 1$ (série alternée), divergence en $x = -1$.
- **Arctangente** :
$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad \text{pour } |x| \leq 1\ (R = 1)$$
Convergence en $x = \pm 1$ (série alternée à termes décroissants).

Exercice 20

Savoir trouver le dse de $(1+x)^\alpha$ en utilisant une équation différentielle.

Solution :

Si $\alpha \in \mathbb{N}$, c'est le binôme de Newton. Sinon, on pose $f : x \mapsto (1+x)^\alpha$.

$$\forall x \in]-1,1[,\ (1+x)f'(x) = \alpha f(x) \qquad \text{et} \qquad f(0) = 1.$$

Par unicité des solutions d'un problème de Cauchy en EDL1, f est l'unique solution.
On va chercher une solution y du problème développable en 0.
Posons $\forall x \in]-1,1[,\ y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, avec R son rayon de convergence.
On sait que y est $\mathscr{C}^1$ sur $]-R,R[$ donc $y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$. Ainsi :

$$(1+x)g'(x) - \alpha g(x) = \sum_{n=0}^{\infty}((n+1)a_{n+1} + na_n - \alpha a_n)x^n$$

Par unicité du DSE en 0, $\forall n \in \mathbb{N},\ (n+1)a_{n+1} + na_n = \alpha a_n$ donc :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ a_{n+1} = \frac{\alpha - n}{n+1}a_n = \frac{\alpha(\alpha-1)...(\alpha-(n+1))}{n!}a_0 \ \text{ et } \ a_0 = 1.$$

On a trouvé une solution y du problème, développable en 0, $y(0) = 1$, donc par unicité $\forall x \in]-1,1[,\ f(x) = y(x)$.
Conclusion :

$$\forall x \in]-1,1[,\ (1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)...(\alpha-(n-1))}{n!}x^n = \sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n.$$

Exercice 21

Savoir montrer que $x \mapsto \frac{e^x-1}{x}$ est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Solution :

Elle est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^*$ comme quotient de fonctions $\mathscr{C}^\infty$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^*,\ e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} \quad \text{puis} \quad e^x - 1 = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!} \quad \text{puis} \quad \frac{e^x-1}{x} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(n+1)!}.$$

C'est aussi vrai en zéro, donc f est développable en série entière, donc f est $\mathscr{C}^\infty$ en zéro.

Exercice 22

Savoir démontrer la formule de Taylor avec reste intégral.

Solution :

Soit $f \in \mathscr{C}^{n+1}([a,b],E)$.

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n}\frac{(b-a)^k}{k!}f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!}f^{(n+1)}(t)\mathrm{d}t.$$

En effet :
Par récurrence sur n.
Initialisation. Soit $f \in \mathscr{C}^1([a,b])$, $\int_a^b f'(t)\mathrm{d}t = [f(t)]_a^b = f(b) - f(a) \Rightarrow f(b) = f(a) + \int_a^b f'(t)\mathrm{d}t$.
Hérédité. Soit $f \in \mathscr{C}^{n+2}([a,b])$. Par hypothèse de récurrence :

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\mathrm{d}t.$$

Par IPP, puisque $f^{(n+1)}$ et $\frac{(b-t)^n}{n!}$ sont $\mathscr{C}^1$, alors pour $B : (\lambda, x) \mapsto \lambda x$ bilinéaire :

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\mathrm{d}t &= \left[-\frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(t)\right]_a^b - \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t)\mathrm{d}t \\ &= \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t)\mathrm{d}t\end{aligned}$$

On a le résultat.

Exercice 23

Savoir démontrer le théorème de Rolle.

Solution :

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$ et telle que $f(a) = f(b)$, alors

$$\exists c \in]a,b[,\ f'(c) = 0.$$

En effet :
On a f continue sur $[a,b]$, donc d'après le TBA : $\exists c, d \in [a,b]$ $f(c) = \max_{[a,b]} f$ et $f(d) = \min_{[a,b]} f$.
• Cas $c \in]a,b[$ ou $d \in]a,b[$ (SPDG on prend c).
Alors f admet un extremum en c, $c \in]a,b[$ et f est dérivable en c donc d'après **??** : $f'(c) = 0$.
• Cas $c \in \{a,b\}$ et $d \in \{a,b\}$. Alors $f(c) = f(a) = f(b) = f(d)$. Donc $\min f = \max f$ donc f est constante.
Alors $\forall c \in]a,b[,\ f'(c) = 0$.

Exercice 24

Savoir démontrer le lemme de Riemann-Lebesgues pour les fonctions $\mathscr{C}^1$.

Solution :

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{C}$ de classe $\mathscr{C}^1$. On considère :

$$I(\lambda) = \int_a^b f(t)e^{i\lambda t}\,dt.$$

Intégrons par parties :

$$I(\lambda) = \left[\frac{f(t)e^{i\lambda t}}{i\lambda}\right]_{t=a}^{t=b} - \int_a^b \frac{f'(t)e^{i\lambda t}}{i\lambda}\,dt.$$

Puisque f est $\mathscr{C}^1$, f et f' sont continues sur $[a,b]$, donc bornées : $\exists M > 0,\ \forall t \in [a,b],\ |f(t)| \leq M,\ |f'(t)| \leq M$.
On majore :

$$\left|\left[\frac{f(t)e^{i\lambda t}}{i\lambda}\right]_a^b\right| = \left|\frac{f(b)e^{i\lambda b} - f(a)e^{i\lambda a}}{i\lambda}\right| \leq \frac{|f(b)| + |f(a)|}{|\lambda|} \leq \frac{2M}{|\lambda|}.$$

$$\left|\int_a^b \frac{f'(t)e^{i\lambda t}}{i\lambda}\,dt\right| \leq \int_a^b \frac{|f'(t)|}{|\lambda|}\,dt \leq \frac{M(b-a)}{|\lambda|}.$$

Donc :

$$|I(\lambda)| \leq \frac{2M}{|\lambda|} + \frac{M(b-a)}{|\lambda|} = \frac{M(2+b-a)}{|\lambda|}.$$

D'où :

$$\boxed{\lim_{\lambda\to+\infty} I(\lambda) = 0}.$$

Exercice 25

Connaitre la définition du polynôme minimal d'un endomorphisme.

Solution :

Soit E un $\mathbb{K}$-ev, I l'idéal des polynômes annulateurs de u, si $I \neq (0)$, alors (thm) I est engendré par un unique polynôme unitaire noté Π_u appelé polynôme minimal de u.

Exercice 26

Savoir montrer que toute matrice admet un polynôme minimal (sans passer par le polynôme caractéristique).

Solution :

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.
$\dim(\mathscr{M}_n(\mathbb{K})) = n^2$, donc la famille $(A^0, ..., A^{n^2})$ est une famille liée de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ (car de cardinal supérieur strict à la dimension de l'espace).
ie $\exists(\lambda_0, ..., \lambda_{n^2}) \in \mathbb{K}$ tels que $\lambda_0 I_n + ... + \lambda_{n^2} A^{n^2} = 0$ et $\exists i \in [\![0, n^2]\!]$ $\lambda_i \neq 0$.
Ainsi, en posant $P = \sum_{i=0}^{n^2} \lambda_i X^i$, on a un polynôme annulateur non nul de A et donc par structure, on a l'existence de Π_A

Exercice 27

Savoir montrer que si $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ possède un polynôme minimal Π_A de degré d, alors l'algèbre $\mathbb{K}[A]$ des polynômes en A est de dimension d.

Solution :

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ qui vérifie les hypothèses.
On sait montrer que $(\mathbb{K}[A], +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre.
On pose $\mathscr{B} = (I_n, A, ..., A^{d-1})$, c'est une famille de vecteurs de $\mathbb{K}[A]$.
Libre. Soient $(\lambda_0, .., \lambda_{d-1}) \in \mathbb{K}^d$, $\lambda_0 I_n + ... + \lambda_{d-1} A^{d-1} = 0_{\mathscr{M}_n(\mathbb{K})}$. C'est un polynôme de degré strictement inférieur à d et annulant A, il est donc nul, donc $\forall k \in [\![0, d-1]\!]$, $\lambda_k = 0$.
Génératrice. Soit $B \in \mathbb{K}[A]$, $\exists P \in \mathbb{K}[X]$, $B = P(A)$, puis $P = \Pi_A Q + R$, $\quad Q, R \in \mathbb{K}[X]$, $\deg(R) < d$.
Puis $P(A) = \cancel{\Pi_A(A)} \times Q(A) + R(A) = R(A) \in \mathrm{Vect}(I_n, A, ..., A^{d-1})$ car $\deg(R) < d$.
C'est donc une base de $\mathbb{K}[A]$, qui est alors de dimension d.

Exercice 28

Savoir montrer que si $\Pi_A(A) \neq 0$, alors A est inversible et A_{-1} est un polynôme en A.

Solution :

Notons $\Pi_A = a_0 + ... + a_n X^n$, $a_n \neq 0$, alors $\Pi_A(A) = 0_{\mathscr{M}_n(\mathbb{K})} \Rightarrow a_0 I_n + ... + a_n A^n = 0_{\mathscr{M}_n(\mathbb{K})}$.
Ainsi, $a_1 A + ... + a_n A^n = -a_0 I_n$ puis en posant $B = -\left(\frac{a_1}{a_0} I_n + ... + \frac{a_n}{a_0} A^{n-1}\right)$, $AB = BA = I_n$.
On a montré que $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ et $A^{-1} = B \in \mathbb{K}[A]$.

Exercice 29

Savoir démontrer le lemme des noyaux pour deux polynômes P et Q premiers entre eux.

Solution :

Par hypothèse, $\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2,\ PU + QV = 1$, puis $P(u) \circ U(u) + Q(u) \circ V(u) = \mathrm{id}_E$.
Puis $(U(u) \circ P(u))(x) + (V(u) \circ Q(u))(x) = x$ i.e. $U(u)(\underbrace{P(u)(x)}_{0_E}) + V(u)(\underbrace{Q(u)(x)}_{0_E}) = x$, donc $x = 0_E$.

$\boxed{\subset}$ Soit $x \in \mathrm{Ker}(PQ)(u)$. On note $y = U(u)(P(u)(x))$ et $z = V(u)(Q(u)(x))$ donc $x = y + z$.
On a $Q(u)(y) = (U(u) \circ (PQ)(u))(x) = U(u)(0_E) = 0_E$, donc $y \in \mathrm{Ker}(Q(u))$. (même raisonnement pour z)
$\boxed{\supset}$ Soit $x = y + z \in \mathrm{Ker}(P(u)) + \mathrm{Ker}(Q(u))$.
Alors $(PQ)(u)(x) = (PQ)(u)(y) + (PQ)(u)(z) = Q(u)(P(u)(y)) + P(u)(Q(u)(z)) = 0_E$.

Exercice 30

Savoir montrer que si deux endomorphismes u et v commutent, alors tout polynôme en u commute avec tout polynôme en v.

Solution :

1. Étape 1 : u^k commute avec v pour tout $k \in \mathbb{N}$. Pour $k = 0$, $u^0 = \mathrm{Id}_E$ commute trivialement avec v. Pour $k = 1$, c'est l'hypothèse $u \circ v = v \circ u$.
Supposons $u^k \circ v = v \circ u^k$ pour un $k \geq 1$. Alors :

$$u^{k+1} \circ v = u \circ (u^k \circ v) = u \circ (v \circ u^k) = (u \circ v) \circ u^k = (v \circ u) \circ u^k = v \circ u^{k+1}.$$

Donc la propriété est vraie pour tout $k \in \mathbb{N}$.

2. Étape 2 : u^k commute avec v^ℓ pour tous $k, \ell \in \mathbb{N}$. Fixons k, montrons par récurrence sur ℓ que $u^k \circ v^\ell = v^\ell \circ u^k$.
- Pour $\ell = 0$, c'est évident. - Pour $\ell = 1$, c'est l'étape 1. - Supposons $u^k \circ v^\ell = v^\ell \circ u^k$. Alors :

$$u^k \circ v^{\ell+1} = (u^k \circ v^\ell) \circ v = (v^\ell \circ u^k) \circ v = v^\ell \circ (u^k \circ v) = v^\ell \circ (v \circ u^k) = v^{\ell+1} \circ u^k.$$

3. Étape 3 : Extension aux polynômes. Écrivons $P = \sum_{k=0}^m a_k X^k$, $Q = \sum_{\ell=0}^n b_\ell X^\ell$.
Alors :

$$P(u) \circ Q(v) = \left(\sum_{k=0}^m a_k u^k\right) \circ \left(\sum_{\ell=0}^n b_\ell v^\ell\right) = \sum_{k=0}^m \sum_{\ell=0}^n a_k b_\ell \left(u^k \circ v^\ell\right).$$

De même :

$$Q(v) \circ P(u) = \sum_{\ell=0}^{n} \sum_{k=0}^{m} b_\ell a_k \left(v^\ell \circ u^k \right).$$

Or d'après l'étape 2, $u^k \circ v^\ell = v^\ell \circ u^k$ pour tous k, ℓ, donc les deux sommes sont égales.

Conclusion :

$$\boxed{P(u) \circ Q(v) = Q(v) \circ P(u)}.$$

Exercice 31

Savoir montrer que les sous-espaces propres de u endomorphisme sont stables par u.

Solution :

Soit $\lambda \in E$ une valeur propre de u et

$$E_\lambda = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id})$$

le sous-espace propre associé.

Montrons que E_λ est stable par u. Soit $x \in E_\lambda$. Par définition, $u(x) = \lambda x$.

$$(u - \lambda \mathrm{Id})\big(u(x)\big) = u(u(x)) - \lambda u(x) = u(\lambda x) - \lambda(\lambda x) = \lambda^2 x - \lambda^2 x = 0,$$

donc $u(x) \in \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}) = E_\lambda$.

Conclusion : Tout sous-espace propre de u est stable par u.

Exercice 32

Savoir énoncer le théorème de Cayley-Hamilton et savoir déduire que le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique.

Solution :

Le théorème de Cayley-Hamilton dit que le polynôme caractéristique d'une matrice est un polynôme annulateur, ie $\chi_A(A) = 0$. Or Π_A est le polynôme annulateur de A de plus bas degré, donc $\Pi_A \mid \chi_A$

Exercice 33

Savoir justifier qu'une matrice nilpotente et dz est forcément nulle.

Solution :

Soit N nilpotente et dz. Alors $\chi_N = X^n$. Donc (thm) $\mathrm{Sp}(N) = \{0\}$. Donc N est semblable à la matrice diagonale qui contient toutes ses valeurs propres sur la diagonale, donc N est semblable à la matrice nulle. Donc (thm) N est la matrice nulle.

Exercice 34

Savoir justifier qu'une matrice dz ayant une seule valeur propre est forcément scalaire.

Solution :

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Supposons $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda\}$.
Donc $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ tel que $A = P\mathrm{Diag}(\lambda, .., \lambda)P^{-1} = \lambda PP^{-1} = \lambda I_n$, donc A est scalaire.

Exercice 35

Savoir montrer que l'ensemble des matrices diagonales de taille n est une algèbre de dimension n.

Solution :

Soit $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices diagonales de taille $n \times n$ à coefficients dans $\mathbb{K}$.

$$\mathcal{D}_n(\mathbb{K}) = \{\mathrm{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{K}\}.$$

1. $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ est une sous-algèbre de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$

Stabilité par somme : Si $D = \mathrm{diag}(a_1, \ldots, a_n)$ et $D' = \mathrm{diag}(b_1, \ldots, b_n)$, alors

$$D + D' = \mathrm{diag}(a_1 + b_1, \ldots, a_n + b_n) \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K}).$$

Stabilité par produit (interne) :

$$DD' = \mathrm{diag}(a_1 b_1, \ldots, a_n b_n) \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K}).$$

Stabilité par multiplication par un scalaire : Pour $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\lambda D = \mathrm{diag}(\lambda a_1, \ldots, \lambda a_n) \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K}).$$

Contient l'identité : $I_n = \mathrm{diag}(1, \ldots, 1) \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$.
Puisque $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ est stable par somme, produit interne, multiplication externe, et contient I_n, c'est une sous-algèbre de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.
Puis $\mathcal{D}_n(\mathbb{K}) = \mathrm{Vect}(E_{ii},\ i \in [\![1, n]\!])$, donc sa dimension est bien n.

Exercice 36

Savoir montrer que si D est diagonale à éléments tous distincts alors M commute avec D si et seulement si M est diagonale.

Solution :

$\boxed{\Leftarrow}$ On sait que deux matrices diagonales commutent.
$\boxed{\Rightarrow}$ Notons $A = (a_{i,j})$, $D = (d_{i,j})$ avec $\forall i, j \in [\![1, n]\!],\ d_{i,j} = \delta_{i,j}\lambda_i$.

$$AD = DA \iff \forall i, j \in [\![1, n]\!],\ [AD]_{i,j} = [DA]_{i,j} \iff \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} d_{k,j} = \sum_{k=1}^{n} d_{i,k} a_{k,j}$$
$$\iff a_{i,j}\lambda_j = \lambda_i a_{i,j} \iff (\lambda_i - \lambda_j) a_{i,j} = 0$$

Donc $i \neq j \Rightarrow a_{i,j} = 0$ car $\lambda_i \neq \lambda_j$, donc $A \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 37

Savoir montrer que si A est dz, alors $Q(A)$ est dz pour tout $Q \in \mathbb{K}[X]$.

Solution :

Soit A diagonalisable. On a $A = PDP^{-1}$, avec $P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ et $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)$.
On montre par récurrence facile que $\forall k \in \mathbb{N}$, $A^k = PD^kP^{-1}$:
Pour $k = 0$ et $k = 1$, c'est immédiat.
Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons que $A^k = PD^kP^{-1}$. $A^{k+1} = AA^k = (PDP^{-1})(PD^kP^{-1}) = (PD)(P^{-1}P)(D^kP^{-1}) = PDD^kP^{-1} = PD^{k+1}P^{-1}$.
Donc $\forall k \in \mathbb{N}$ $A^k = PD^kP^{-1}$, donc $\forall k \in \mathbb{N}$ $A^k \overset{\text{sb}}{\sim} D^k$, avec D^k diagonale.
Puis soit $Q \in \mathbb{K}[X]$, avec $Q = \sum_{k=0}^{p} a_k X^k$.
Donc $Q(A) = \sum_{k=0}^{p} a_k A^k = \sum_{k=0}^{p} a_k (PD^kP^{-1}) = P(\sum_{k=0}^{p} a_k D^k)P^{-1}$.
Or $\sum_{k=0}^{p} a_k D^k$ est une matrice diagonale, donc $Q(A)$ est bien diagonalisable.

Exercice 38

Connaitre la caractérisation des matrices carrées de rang 1, puis savoir montrer que $A^2 = \mathrm{Tr}(A)A$ et connaitre une CNS pour A dz.

Solution :

On rappelle la caractérisation des matrices de rang 1 : $\exists C \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}),\ \exists L \in \mathscr{M}_{1,n}(\mathbb{K}),\ A = CL$ (non-nulles).
Alors $A^2 = CLCL = C(LC)L$, or $LC = \mathrm{Tr}(A)$, donc $A^2 = \mathrm{Tr}(A)CL = \mathrm{Tr}(A)A$.
Alors $P = X^2 - \mathrm{Tr}(A)X = X(X - \mathrm{Tr}(A))$ est polynôme annulateur de A.
Si $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$, alors P est scindé à racines simples, donc A est diagonalisable.
Sinon, $P = X^2$ puis $\mathrm{Sp}(A) \subset \{0\}$ puis si A diagonalisable, alors $A \sim 0_n$, or $\mathrm{rg}(A) = 1$, absurde.
Donc A est diagonalisable ssi $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.

Exercice 39

Soit $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{C})$. Montrer que A est diagonalisable ssi A^2 l'est.

Solution :

$\boxed{\Rightarrow}$ $A = PDP^{-1} \Rightarrow A^2 = PDP^{-1}PDP^{-1} = PD^2P - 1 \Rightarrow A^2$ dz car semblable à une matrice diagonale.
$\boxed{\Leftarrow}$ Supposons A^2 diagonalisable. Soit $P = (X - \alpha_1)...(X - \alpha_p)$ annulateur de A^2 scindé à racines simples.
Alors $P(A^2) = (A^2 - \alpha_1 I_n)...(A^2 - \alpha_p I_n) = 0_n$ donc $Q = (X^2 - \alpha_1)...(X^2 - \alpha_p)$ est annulateur de A.
Supposons qu'il existe $i \in [\![1, p]\!],\ \alpha_i = 0$, par exemple α_1, alors $Q = X^2(X^2 - \alpha_2)...(X^2 - \alpha_p)$.
Or $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{C})$, on multiplie par A^{-2} : $(A^2 - \alpha_2 I_n)...(A^2 - \alpha_p I_n) = 0_n$.
On suppose donc SPDG que $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \alpha_i \neq 0$, or tout complexe α_i non nul possède deux racines carrées : $\pm\beta_i$.
Donc $Q = (X - \beta_1)(X + \beta_1)...(X - \beta_p)(X + \beta_p)$, et toutes les racines sont distinctes.
Donc Q est scindé à racines simples donc A est diagonalisable.

Exercice 40

Savoir montrer que si $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente, alors son indice de nilpotence est plus petit que n puis que $I_n + A$ est inversible et donner son inverse.

Solution :

Soit A nilpotente d'indice p, ie $A^p = 0$, ie X^p est un polynôme annulateur de A. Or $\Pi_A \mid X^p$ et $\Pi_A \nmid X^{p-1}$ (car par def de l'indice de nilpotence, $A^{p-1} \neq 0$). Donc $\Pi_A = X^p$.
Les valeurs propres sont exactement les racines du polynôme minimal, donc $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$.
Les racines de χ_A sont exactement les valeurs propres, et χ_A unitaire et de degré n, donc $\chi_A = X^n$.
Donc $p \leq n$ par le théorème de Cayley-Hamilton.
Puis $(I_n + A)(I_n - A + A^2 + ... + (-1)^{p-1}A^{p-1}) = I_n + (-1)^{p-1}A^p = I_n$, donc $I_n + A$ est inversible, d'inverse $(I_n - A + A^2 + ... + (-1)^{p-1}A^{p-1})$.

Exercice 41

Connaitre les caractérisations des valeurs propres d'une matrice avec un rang, un déterminant, un noyau ou une matrice inversible.

Solution :

λ valeur propre de $A \Leftrightarrow \mathrm{rg}(A - \lambda I_n) < n \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0 \Leftrightarrow \mathrm{Ker}(A - \lambda I_n) \neq \{0\} \Leftrightarrow A - \lambda I_n \notin \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$.

Exercice 42

Connaitre le spectre d'un projecteur ou d'une symétrie non triviale.

Solution :

$\boxed{\text{projecteur}}$: $p^2 = p$ donc $\Pi_p = X^2 - X = X(X-1)$ (car projecteur non trivial). Donc (thm) $\mathrm{Sp}(p) = \{0, 1\}$.
$\boxed{\text{symétrie}}$: $s^2 = \mathrm{id}_E$ donc $\Pi_s = X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$ (car symétrie non triviale). Donc (thm) $\mathrm{Sp}(s) = \{-1, 1\}$.

Exercice 43

Savoir montrer que pour p projecteur en dimension finie, $\mathrm{Tr}(p) = \mathrm{rg}(p)$.

Solution :

Soit p un projecteur de E $\mathbb{K}$-evdf. Alors $E = \mathrm{Ker}(p) \oplus \mathrm{Im}(p) = \mathrm{Ker}(p) \oplus \mathrm{Ker}(p - \mathrm{id}_E)$.
Soit $\mathscr{B}_1$ une base de $\mathrm{Ker}(p)$ et $\mathscr{B}_2$ une base de $\mathrm{Ker}(p - \mathrm{id}_E)$. Alors $\mathscr{B} = \mathscr{B}_1 \sqcup \mathscr{B}_2$ est base de E.

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(p) = \left(\begin{array}{c|c} 0_{n-r} & (0) \\ \hline (0) & I_r \end{array}\right)$$

On a bien $\mathrm{rg}(p) = r = \mathrm{Tr}(p)$.

Exercice 44

Savoir montrer que deux matrices semblables ont même polynôme caractéristique et même polynôme minimal.

Solution :

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ $A = PBP^{-1}$.
Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \det(P) \times \det(\lambda I_n - B) \times \det(P^{-1}) = \det(\lambda I_n - B) = \chi_B(\lambda)$.
Puis : Soit $Q \in \mathbb{K}[X]$. On montre par récurrence (savoir le faire !) que $Q(A) = PQ(B)P^{-1}$. Donc $Q(A) = 0 \Leftrightarrow PQ(B)P^{-1} = 0 \Leftrightarrow Q(B) = P^{-1}0P = 0$.
Donc l'idéal des polynômes annulateurs de A est égal à l'idéal des polynômes annulateurs de B, donc (thm) $\Pi_A = \Pi_B$.

Exercice 45

Connaitre l'inégalité entre dimension d'un sous-espace propre et la multiplicité de la valeur propre.

Solution :

On a $1 \leq \dim(E_\lambda) \leq n_\lambda$.

Exercice 46

Savoir démontrer la formule de Leibniz dans le cas vectoriel.

Solution :

Soient E, F, G des $\mathbb{K}$-evdf, et I un intervalle de $\mathbb{R}$.
Soit $f : I \to E,\ g : I \to F,\ B : E \times F \to G;\ (x, y) \mapsto B(x, y)$ bilinéaire.

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ f, g \in \mathscr{C}^n(I) \Rightarrow B(f, g) \in \mathscr{C}^n(I)$ et $B(f, g)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B(f^{(k)}, g^{(n-k)})$.
2. $f, g \in \mathscr{C}^\infty(I) \Rightarrow B(f, g) \in \mathscr{C}^\infty(I)$.

En effet :

Par récurrence sur n. Vrai pour $n = 0$, $n = 1$.
Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathtt{P}(n)$. Soient $f, g \in \mathscr{C}^{n+1}(I)$, alors $f, g \in \mathscr{C}^1(I)$ et $B(f, g)' = B(f', g) + B(f, g')$.
Puis $f', g, f, g' \in \mathscr{C}^n(I)$, et par hypothèse : $B(f', g), B(f, g') \in \mathscr{C}^n(I)$.
Par combinaisons linéaires, $B(f, g)' \in \mathscr{C}^n(I)$ i.e. $B(f, g) \in \mathscr{C}^{n+1}(I)$, puis $B(f, g)^{(n+1)} = (B(f, g)^{(n)})'$.

$$\begin{aligned}
B(f,g)^{(n+1)} = (B(f,g)^{(n)})' &= \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B(f^{(k)}, g^{(n-k)})\right)' \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(B(f^{(k)}, g^{(n-k)})\right)' = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (B(f^{(k+1)}, g^{(n-k)}) + B(f^{(k)}, g^{(n+1-k)})) \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B(f^{(k+1)}, g^{(n-k)}) + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B(f^{(k)}, g^{(n+1-k)}) \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} B(f^{(k)}, g^{(n-k+1)}) + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B(f^{(k)}, g^{(n+1-k)}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}\right) B(f^{(k)}, g^{(n+1-k)}) + B(f^{(n+1)}, g^{(0)}) + B(f^{(0)}, g^{(n+1)}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \binom{n+1}{k} B(f^{(k)}, g^{(n+1-k)}) + B(f^{(n+1),g}) + B(f, g^{(n+1)}) \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} B(f^{(k)}, g^{(n+1-k)}).
\end{aligned}$$

Exercice 47

Savoir démontrer que si A et B commutent et sont dz, alors A et B sont simultanément dz.

Solution :

Notons u et v les endomorphismes canoniquement associés à A et B.
Par hypothèse u et v sont diagonalisables et $uv = vu$. Notons $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, ..., \lambda_p\}$.
Puisque u est diagonalisable, $\mathbb{K}^n = \bigoplus_{i=1}^p E_{\lambda_i}$. Alors $\forall i \in [\![1, p]\!],\ (u - \lambda_i \mathrm{id}_E)v = uv - \lambda_i v \overset{uv=vu}{=} v(u - \lambda_i \mathrm{id}_E)$.
On sait alors que $E_{\lambda_i} = \mathrm{Ker}(u - \lambda_i \mathrm{id}_E)$ est stable par v, on pose alors $v_i = v_{|E_{\lambda_i}}$ l'endormorphisme induit.
Or v est diagonalisable donc (thm) $\forall i \in [\![1, p]\!],\ v_i$ est diagonalisable.
On peut donc choisir une base $\mathscr{B}_i$ de E_{λ_i} constituée de $\overrightarrow{vp}$ de v_i (donc de v).
Or les vecteurs de $\mathscr{B}_i$ sont des vecteurs de E_{λ_i} donc des $\overrightarrow{vp}$ de u associés à la vp λ_i.
Finalement, les vecteurs $\mathscr{B}_i$ sont des $\overrightarrow{vp}$ de u et de v. On pose $\mathscr{B} = \mathscr{B}_1 \sqcup ... \sqcup \mathscr{B}_p$ par concaténation.
Alors $E = \bigoplus_{i=1}^p E_{\lambda_i}$ donc $\mathscr{B}$ est une base de E donc les vecteurs sont $\overrightarrow{vp}$ de u et de v.

Exercice 48

Savoir démontrer que $\mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Solution :

Toutes les normes sont équivalentes en dimension finie. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On pose $\forall p \in \mathbb{N}^*,\ A_p = A - \frac{1}{p} I_n$.
On a $\|A_p - A\| = \frac{1}{p}\|I_n\| \to 0$. On a $\det(A_p) = (-1)^n \det(\frac{1}{p} I_n - A) = (-1)^n \chi_A(\frac{1}{p})$.
Or χ_A a au plus n racines, donc àpdcr, $\det(A_p) \neq 0$ donc A_p est inversible àpdcr.

Exercice 49

Savoir montrer que le polynôme caractéristique (resp minimal) de l'endomorphisme induit divise le polynôme caractéristique (resp minimal) de l'endomorphisme de départ.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, F stable par u et $P \in \mathbb{K}[X]$. Alors :

$$\forall x \in F,\ P(u)(x) = P(u_F)(x).$$

$\boxed{\text{En effet :}}$
Par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$, $\forall x \in F,\ u_F^k(x) = u^k(x)$.
Puis $P = \sum_{k=0}^N a_k X^k$ et $P(u_F)(x) = \sum_{k=0}^N a_k u_F^k(x) = \sum_{k=0}^N a_k u^k(x) = P(u)(x)$.
En particulier pour $P = \Pi_u$, on a $\forall x \in F,\ \Pi_u(u)(x) = \Pi_u(u_F)(x)$ donc $\Pi_u(u_F) = 0_{\mathscr{L}(F)}$.
Donc u possède un polynôme annulateur Π_u non-nul, donc u_F possède un polynôme minimal et $\Pi_{u_F} \mid \Pi_u$.
$\boxed{2.}$ Soit $\mathscr{B}_F = (e_1, ..., e_p)$ base de F, donc famille libre de E, on la complète en $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E.

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \left(\begin{array}{c|c} A & C \\ \hline (0) & D \end{array}\right) \Rightarrow \forall \lambda \in \mathbb{K},\ \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(\lambda \mathrm{id}_E - u) = \left(\begin{array}{c|c} \lambda I_p - A & -C \\ \hline (0) & \lambda I_{n-p} - D \end{array}\right)$$

Où $A = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_F}(u_F) \in \mathscr{M}_p(\mathbb{K})$, $C \in \mathscr{M}_{p,n-p}(\mathbb{K})$ et $D \in \mathscr{M}_{n-p}(\mathbb{K})$. Puis :

$$\chi_u(\lambda) = \det \left(\begin{array}{c|c} \lambda I_p - A & -C \\ \hline (0) & \lambda I_{n-p} - D \end{array}\right) = \det(\lambda I_p - A) \det(\lambda I_{n-p} - D).$$

i.e. $\chi_u(\lambda) = \chi_{u_F}(\lambda) \det(\lambda I_{n-p} - D)$, on a bien $\chi_F \mid \chi_u$.

Exercice 50

Savoir démontrer que la dimension du sous-espace caractéristique est égale à la multiplicité de la vp.

Solution :

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf de dimension n et $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que χ_u est scindé.
On note $\chi_u = (X-\lambda_1)^{\alpha_1}...(X-\lambda_p)^{\alpha_p}$ avec $\alpha_1 + ... + \alpha_p = n$ et $\alpha_i \geq 1$.
On note $F_i = \mathrm{Ker}(u - \lambda_i \mathrm{id}_E)^{\alpha_i}$ sous-espace caractéristiques associés.
On a donc $\dim(F_i) = \alpha_i$.
$\boxed{\text{En effet :}}$
F_i est stable par u, on note u_i l'endomorphisme induit.
Alors $(u - \lambda_i \mathrm{id}_E)^{\alpha_i} = P_i(u) \in \mathbb{K}[u]$ en posant $P_i = (X-\lambda_i)^{\alpha_i}$.
Donc $\forall x \in F_i,\ P_i(u_i)(x) = 0_{F_i},\ P_i$ est aussi annulateur de u_i : $\mathrm{Sp}(u_i) \subset \{$ racines de $P_i\} = \{\lambda_i\}$.
Donc $\chi_{u_i} = (X-\lambda_i)^{\dim F_i}$ ($\deg \chi_{u_i} = \dim F_i$). Or $\chi_{u_i} \mid \chi_u$ donc $\forall i \in [\![1,p]\!],\ \dim F_i \leq \alpha_i$.
D'autre part, χ_u est un polynôme annulateur de u (Cayley-Hamilton).
D'après décomposition des noyaux, $E = \mathrm{Ker}(\chi_u(u)) = \mathrm{Ker}(u-\lambda_1 \mathrm{id})^{\alpha_1} \oplus ... \oplus \mathrm{Ker}(u-\lambda_p \mathrm{id})^{\alpha_p} = F_1 \oplus ... \oplus F_p$.
On passe aux dimensions : $\dim E = \sum_{i=1}^p \dim F_i$, d'autre part, $\dim E = \deg \chi_u = \sum \alpha_i$
Donc $\sum_{i=1}^p (\alpha_i - \dim F_i) = 0 \Rightarrow \forall i \in [\![1,p]\!],\ \dim F_i = \alpha_i$ car somme de positifs.

Exercice 51

Savoir démontrer la formule de Cauchy qui donne le coefficient a_n d'une série entière sous forme intégrale.

Solution :

Notons $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ avec $(a_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, et $R > 0$. On a :

$$\forall r < R,\ a_n = \frac{1}{2\pi r^n} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} f(re^{i\theta}) \mathrm{d}\theta.$$

$\boxed{\text{En effet :}}$
On a :

$$\int_0^{2\pi} e^{-in\theta} f(re^{i\theta}) \mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k r^k e^{ik\theta} \mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k r^k e^{i(k-n)\theta} \mathrm{d}\theta$$
$$\overset{(*)}{=} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k r^k \int_0^{2\pi} e^{i(k-n)\theta} \mathrm{d}\theta = 2\pi a_n r^n$$

(*) On pose $u_k = a_k r^k e^{i(k-n)\theta}$, on vérifie que $\sum_{k \geq 0} u_k$ `CU` sur $[0, 2\pi]$.

$$\forall \theta \in [0, 2\pi],\ \forall k \in \mathbb{N},\ |u_k(\theta)| = |a_k| r^k$$

Puis $\|u_k\|_\infty = |a_k| r^k$ terme général d'une série convergente. Enfin, `CN` implique `CU`.

Exercice 52

Savoir montrer que si $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ alors χ_A est un polynôme de degré n et savoir calculer son terme constant et le coefficient de X^{n-1}.

Solution :

On note $B = \lambda I_n - A$, $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$.

$$\chi_A(\lambda) = \det(B) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma)(\lambda\delta_{\sigma(1),1} - a_{\sigma(1),1})...(\lambda\delta_{\sigma(n),n} - a_{\sigma(n),n}).$$

Donc χ_A est bien un polynôme en λ.

$$\begin{aligned}\chi_A &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma)(\delta_{\sigma(1),1}X - a_{\sigma(1),1})...(\delta_{\sigma(n),n}X - a_{\sigma(n),n}) \\ &= (X - a_{1,1})...(X - a_{n,n}) + \sum_{\sigma \neq \mathrm{id} \in S_n} \varepsilon(\sigma)(\delta_{\sigma(1),1}X - a_{\sigma(1),1})...(\delta_{\sigma(n),n}X - a_{\sigma(n),n}).\end{aligned}$$

On remarque que si $\sigma \neq \mathrm{id}$, alors $\exists i \in [\![1, n]\!]$ tel que $\sigma(i) \neq i$, puis forcément, $\exists j \in [\![1, n]\!],\ j \neq i,\ \sigma(j) \neq j$.
Donc $\forall \sigma \in S_n,\ \sigma \neq \mathrm{id},\ \deg(Q_\sigma) \leq n - 2$ puis $\deg\left(\sum_{\sigma \neq \mathrm{id} \in S_n} \varepsilon(\sigma)Q_\sigma\right) \leq n - 2$.
Finalement :

$$\begin{aligned}\chi_A &= (X - a_{1,1})...(X - a_{n,n}) + R \quad \deg(R) \leq n - 2 \\ &= X^n - (a_{1,1} + ... + a_{n,n})X^{n-1} + T \quad \deg(T) \leq n - 2 \\ &= X^n - \mathrm{Tr}(A)X^{n-1} + T \quad \deg(T) \leq n - 2\end{aligned}$$

Il reste à déterminer le coefficient constant noté a_0, or $a_0 = \chi_A(0) = \det(0I_n - A) = (-1)^n \det(A)$.

Exercice 53

Savoir montrer que la suite de polynômes de Bernstein associé à f continue sur $[0, 1]$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$.

Solution :

Soient $f : [0, 1] \to \mathbb{K}$, $n \in \mathbb{N}^*$, on pose le $n^{\text{ème}}$ polynôme de Bernstein associé à f :

$$B_n(f) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) X^k(1 - X)^{n-k} \in \mathbb{K}[X]$$

Vérifions que $B_n(f) \overset{\mathtt{CU}}{\to} f$. Soit $x \in [0, 1]$.

$$B_n(f)(x) - f(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x)\right) x^k(1 - x)^{n-k}.$$

Soit $\varepsilon > 0$, on a f continue sur $[a, b]$, donc par théorème de Heine, uniformément continue sur $[a, b]$.

$$\exists \alpha > 0,\ \forall (x, y) \in [a, b]^2,\ |x - y| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

De plus, f est continue sur $[a, b]$, donc bornée : $\exists M > 0,\ \forall x \in [a, b],\ |f(x)| \leq M$.

$$\forall x \in [0, 1],\ |B_n(f)(x) - f(x)| \leq \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left|f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x)\right| x^k(1 - x)^k.$$

Soit $x \in [0, 1]$, on pose $I_n = \{k \in [\![0, n]\!],\ \left|\frac{k}{n} - x\right| < \alpha\}$ et $J_n = [\![0, n]\!] \setminus I_n$.

On découpe la somme en deux (type Cesàro) :

$$\begin{aligned}
|B_n(f)(x) - f(x)| &\leq \sum_{k\in I_n} \binom{n}{k} \underbrace{\left|f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x)\right|}_{\leq \varepsilon} x^k(1-x)^{n-k} + \sum_{k\in J_n} \binom{n}{k} \underbrace{\left|f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x)\right|}_{\leq 2M} x^k(1-x)^{n-k} \\
&\leq \varepsilon \sum_{k\in I_n} \binom{n}{k} x^k(1-x)^{n-k} + 2M \sum_{k\in J_n} \binom{n}{k} x^k(1-x)^{n-k} \\
&\leq \varepsilon + 2M \sum_{k=0}^{n} \mathbb{1}_{\left|\frac{k}{n}-x\right|\geq\alpha} \binom{n}{k} x^k(1-x)^{n-k} \\
&\leq \varepsilon + 2M \sum_{k=0}^{n} \frac{\left(\frac{k}{n}-x\right)^2}{\alpha^2} \binom{n}{k} x^k(1-x)^{n-k} \\
&\leq \varepsilon + \frac{2M}{\alpha^2}\left[B_n(x^2) + B_n(x) + B_n(1)\right] \\
&\leq \varepsilon + \frac{2M}{\alpha^2}\frac{x-x^2}{n} \leq \varepsilon + \frac{M}{2\alpha^2 n}
\end{aligned}$$

Par passage au sup : $\|B_n(f) - f\|_\infty^{[0,1]} \leq \varepsilon + \frac{M}{2\alpha^2 n}$, et $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \frac{M}{2\alpha^2 n} \leq \varepsilon$.
Alors $\forall n \geq n_0,\ \|B_n(f) - f\|_\infty^{[0,1]} \leq 2\varepsilon$.